

Занятие 8.

Рекурсивные алгоритмы.

Задачи общие для всех

Задача 1.

Вычислить значение $x = \sqrt{a}$, используя формулу

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right)$$

В качестве начального приближения использовать значение $x_0 = \frac{1+a}{2}$.

Код программы представлен ниже. Вставьте пропуски, объясните работу программы и назначение параметров.

```
#include <iostream>
using namespace std;
double sqrt_rec(double a, int tochnost) {
    if (tochnost == 0)
        return ???;
    else
    {
        ???
        return ??? ;
    }
}
void main() {
    double x = 2;
    cout << sqrt(x) << endl;
    int t = 6;
    cout << sqrt_rec(x, t) << endl;
}
```

Задача 2

Вычислить произведение $n \geq 2$ (n четное) сомножителей

$$y = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \dots$$

Задача 3.

Вывести массив в обратном порядке.

Задание 4.

Дано натуральное число N . Выведите слово YES, если число N является точной степенью двойки, или слово NO в противном случае. Операцией возведения в степень пользоваться нельзя!

Задача 5.

В теории вычислимости важную роль играет функция Аккермана $A(m,n)$, определенная следующим образом:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1, & m = 0; \\ A(m - 1, 1), & m > 0, n = 0; \\ A(m - 1, A(m, n - 1)), & m > 0, n > 0. \end{cases}$$

Даны два целых неотрицательных числа m и n , каждое в отдельной строке. Выведите $A(m, n)$.

Некоторые значения приведены в таблице. Функция растет очень быстро.

$m \backslash n$	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
2	3	5	7	9	11
3	5	13	29	61	125

Задание 6.

Вычислить $y = x^a$ по следующему алгоритму:

$y = (x^{a/2})^2$, если a – четное

$y = x \cdot x^{a-1}$, если a – нечетное

Задание 7.

Дано натуральное число N . Вычислите сумму его цифр. При решении этой задачи нельзя использовать строки, списки (вектора), массивы, циклы.

Задание 8*.

Дана последовательность натуральных чисел (одно число в строке), завершающаяся числом 0. Определите, какое количество элементов этой последовательности, равны ее наибольшему элементу.